ARCHITECTURE OF SYSTEM STATE REPRESENTATION

Bản tổng hợp Kiến trúc State Hệ thống Đầy đủ & Chuẩn hóa Học thuật 100%

Hệ thống: Điều khiển tham số thích ứng ACO-RL (`ACO_ML/v3/`) **Mô hình tích hợp:** DDPG (27D) & Q-Learning Baseline (3D)

I. MÔ HÌNH CHÍNH: DDPG STATE VECTOR (27 CHIỀU LIÊN TỤC)

File khởi tạo: `ACO_ML/v3/agent/state_builder.py`

Kiểu dữ liệu: `1D NumPy Array`

Hàm sinh vector: `build_state_vector()`

Kích thước (Shape): `shape=(27,)`, `dtype=float32`

Vector trạng thái liên tục của DDPG được cấu trúc phân chia thành đúng **5 Nhóm Đặc trưng Kỹ thuật**:

$$S_{DDPG} \in \mathbb{R}^{27} = \&Big[f_{dist}^{(5)},\ f_{traffic}^{(6)},\ f_{opt}^{(7)},\ f_{tau}^{(5)},\ f_{param}^{(4)} \&Big]$$

STT	Tên Feature	Nhóm Đặc trưng (Category)	Ý nghĩa Kỹ thuật	Công thức / Đoạn Code	Min-Max / Clip
1	`hist_norm[0]`	1. Edge-Length Distribution	Mật độ các cạnh rất ngắn (Bin 1)	`hist[0] / (sum + 1e-10)`	`[0.0, 1.0]`
2	`hist_norm[1]`	1. Edge-Length Distribution	Mật độ các cạnh ngắn vừa (Bin 2)	`hist[1] / (sum + 1e-10)`	`[0.0, 1.0]`
3	`hist_norm[2]`	1. Edge-Length Distribution	Mật độ các cạnh trung bình (Bin 3)	`hist[2] / (sum + 1e-10)`	`[0.0, 1.0]`
4	`hist_norm[3]`	1. Edge-Length Distribution	Mật độ các cạnh dài vừa (Bin 4)	`hist[3] / (sum + 1e-10)`	`[0.0, 1.0]`
5	`hist_norm[4]`	1. Edge-Length Distribution	Mật độ các cạnh rất dài (Bin 5)	`hist[4] / (sum + 1e-10)`	`[0.0, 1.0]`
6	`p_ratio`	2. Dynamic Traffic Congestion	Tỉ lệ % cạnh bị tắc đường	$\&frac11;\|E\| \sum \mathbb{J}(\Delta D/D_0 > 10^{-4})$	`[0.0, 1.0]`
7	`p_mean_mag`	2. Dynamic Traffic Congestion	Độ tăng độ dài trung bình khi tắc	`min(2.0, mean(|ΔD|/D0))`	`[0.0, 2.0]`
8	`p_max_mag`	2. Dynamic Traffic Congestion	Độ tăng độ dài cực đại khi tắc	`min(5.0, max(|ΔD|/D0))`	`[0.0, 5.0]`
9	`p_var`	2. Dynamic Traffic Congestion	Phương sai độ dài cạnh đồ thị	`min(10.0, var(Dt)/(d² + 1e-10))`	`[0.0, 10.0]`
10	`p_trend`	2. Dynamic Traffic Congestion	Xu hướng biến động tắc so với step trước	`min(2.0, mean(|Dt-Dt-1|)/(d + 1e-10))`	`[0.0, 2.0]`
11	`p_steps`	2. Dynamic Traffic Congestion	Số vòng trôi qua từ lần tắc cuối	`min(1.0, (t_curr - t_last) / 50)`	`[0.0, 1.0]`

STT	Tên Feature	Nhóm Đặc trưng (Category)	Ý nghĩa Kỹ thuật	Công thức / Đoạn Code	Min-Max / Clip
12	`norm_best_len`	3. Optimization & Search	Tour length tốt nhất toàn cục (L_{best})	`min(5.0, L_best / (N · d · 0.75))`	`[0.0, 5.0]`
13	`norm_iter_best_len`	3. Optimization & Search	Tour length tốt nhất vòng hiện tại	`min(5.0, L_iter_best / (N · d · 0.75))`	`[0.0, 5.0]`
14	`norm_iter_mean_len`	3. Optimization & Search	Tour length trung bình đàn kiến vòng này	`min(5.0, L_iter_mean / (N · d · 0.75))`	`[0.0, 5.0]`
15	`conv_factor`	3. Optimization & Search	Hệ số hội tụ / phân tán đàn kiến	`min(2.0, σ_iter / (μ_iter + 1e-10))`	`[0.0, 2.0]`
16	`imp_5`	3. Optimization & Search	Tốc độ cải thiện tour qua 5 vòng	`min(1.0, max(0, (L_t-5 - L_t)/L_t-5))`	`[0.0, 1.0]`
17	`imp_20`	3. Optimization & Search	Tốc độ cải thiện tour qua 20 vòng	`min(1.0, max(0, (L_t-20 - L_t)/L_t-20))`	`[0.0, 1.0]`
18	`norm_stagnation`	3. Optimization & Search	Số vòng trì trệ không đổi được best	`min(1.0, stagnation_counter / 50.0)`	`[0.0, 1.0]`
19	`tau_norm_mean`	4. Pheromone Field Dynamics	Nồng độ Pheromone trung bình ($\bar{\tau}$)	`min(5.0, mean(τ))`	`[0.0, 5.0]`
20	`tau_norm_min`	4. Pheromone Field Dynamics	Nồng độ Pheromone nhỏ nhất tương đối	`min(5.0, min(τ) / (τ + 1e-10))`	`[0.0, 5.0]`
21	`tau_norm_max`	4. Pheromone Field Dynamics	Nồng độ Pheromone lớn nhất tương đối	`min(10.0, max(τ) / (τ + 1e-10))`	`[0.0, 10.0]`
22	`tau_norm_std`	4. Pheromone Field Dynamics	Độ lệch chuẩn Pheromone tương đối	`min(5.0, std(τ) / (τ + 1e-10))`	`[0.0, 5.0]`
23	`tau_norm_entropy`	4. Pheromone Field Dynamics	Entropy đo độ phân tán/hội tụ mùi	`min(5.0, -∑ p log p / log(N(N-1)/2))`	`[0.0, 5.0]`
24	`norm_alpha`	5. Hyperparameter & Progress	Tham số α hiện tại chuẩn hóa	`(α - 0.5) / (3.0 - 0.5)`	`[0.0, 1.0]`
25	`norm_beta`	5. Hyperparameter & Progress	Tham số β hiện tại chuẩn hóa	`(β - 1.0) / (6.0 - 1.0)`	`[0.0, 1.0]`
26	`norm_rho`	5. Hyperparameter & Progress	Tham số ρ hiện tại chuẩn hóa	`(ρ - 0.05) / (0.90 - 0.05)`	`[0.0, 1.0]`
27	`progress_ratio`	5. Hyperparameter & Progress	Tỉ lệ tiến trình vòng lặp episode	`min(1.0, t_curr / t_max)`	`[0.0, 1.0]`

II. MÔ HÌNH BASELINE: Q-LEARNING STATE (3 CHIỀU RỜI RẠC)

File khởi tạo: `ACO_ML/v3/agent/ql_agent.py`

Kiểu dữ liệu: `Python Tuple (int, int, int)`

Hàm sinh state: `discretize_state()`

Không gian Q-Table: 3 × 3 × 3 = 27 ô trạng thái

Mô hình baseline Q-Learning thực hiện gom nhóm các thông số thành 3 chỉ số rời rạc:

$$S_{QL} = \&big(\texttt{imp_bucket}, \texttt{stag_bucket}, \texttt{prog_bucket}\ \&big) \in \backslash\{0, 1, 2\backslash\}^3$$

STT	Feature Name	Ý nghĩa Kỹ thuật	Quy tắc Rời rạc hóa trong Code	Giá trị nhận

1	`imp_bucket`	Mức độ cải thiện tour	`2` nếu `imp_5 > 0.05`
			`1` nếu `imp_5 > 0.005`
			`0` còn lại
				`{0, 1, 2}`

2	`stag_bucket`	Mức độ trì trệ	`0` nếu `stag < 5`
			`1` nếu `stag < 20`
			`2` còn lại
				`{0, 1, 2}`

3	`prog_bucket`	Tiến trình thời gian episode	`0` nếu `progress < 0.33`
			`1` nếu `progress < 0.66`
			`2` còn lại
				`{0, 1, 2}`